

INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN
DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS (E0318). CURSO 2024
Trabajo de simulación SPICE: Aplicaciones de diodos: circuitos rectificadores

Utilizando el programa de simulación LTSPICE se propone analizar circuitos de rectificación con y sin filtro C

Deberán traer la simulación resuelta y comparar con el circuito armado

1- RECTIFICACIÓN DE MEDIA ONDA

- a) Dibujar el circuito de una fuente de alimentación básica no regulada de media onda formada por un transformador de 220 V – 6 V (50 Hz) y un diodo 1N4002 para alimentar una carga $R_L = 1\text{ k}\Omega$, $100\text{ k}\Omega$, $100\text{ }\Omega$. Se sugiere utilizar análisis paramétricos con el Resistor como variable (Para la simulación puede reemplazar el transformador por una tensión alterna que representa la tensión de salida del secundario del transformador)
- b) Simular el circuito. Obtener gráficos de las formas de onda de tensión y corriente sobre la carga y sobre el diodo respecto a un ciclo de la tensión de entrada (secundario del transformador). Comparar con el análisis del circuito si el diodo se considerar ideal. Recordar como medir los valores medios a partir de las gráficas obtenidas.
- c) Para $R_L = 1\text{ k}\Omega$ colocar en paralelo con la carga un capacitor de filtro C. Simular el circuito y obtener formas de onda de tensión y corriente en la carga y en el diodo para $C = 10\text{ }\mu\text{F}$, $100\text{ }\mu\text{F}$ y $C = 500\text{ }\mu\text{F}$. Analizar los resultados obtenidos. Se sugiere utilizar análisis paramétricos con el Capacitor como variable.

2- RECTIFICACIÓN DE ONDA COMPLETA

- a) Dibujar el circuito de una fuente de alimentación básica no regulada utilizando un puente de diodos alimentada por un transformador de 220 V- 6 V (50 Hz) para una carga $R_L = 1\text{ k}\Omega$, $100\text{ k}\Omega$, $100\text{ }\Omega$.. Se sugiere utilizar análisis paramétricos con el Resistor como variable
- b) Simular el circuito obteniendo formas de onda de tensión y corriente sobre la carga y en un diodo. Analizar resultados. Comparar con el análisis del circuito si los diodos se consideran ideales.
- d) Para $R_L = 1\text{ k}\Omega$ colocar en paralelo con la carga un capacitor de filtro C. Simular el circuito y obtener formas de onda de tensión y corriente en la carga y en el diodo para $C = 10\text{ }\mu\text{F}$, $100\text{ }\mu\text{F}$ y $C = 500\text{ }\mu\text{F}$. Analizar los resultados obtenidos. Se sugiere utilizar análisis paramétricos con el Capacitor como variable.